(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0137306
(43) 공개일자 2019년12월11일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 11/13 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60C 11/1323 (2013.01)
B60C 2011/1338 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0063338
(22) 출원일자 2018년06월01일
심사청구일자 2018년06월01일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
천동환
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50(죽동)
김진수
대전광역시 유성구 대덕테크노밸리 1단지 107동1101호
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
한상수

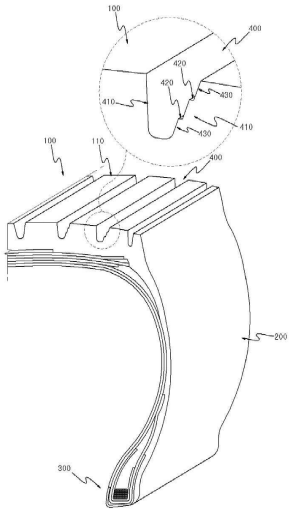
전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 **공기입타이어**

(57) 요 약

본 발명은 공기입타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 그루브의 구조를 개량하여 그루브 및 블록에 집중되는 응력을 분산시키는 공기입타이어에 관한 것이다. 본 발명은 트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하여 구성되고, 상기 트레드부(100)에 그루브(400)가 형성되는 공기입타이어에 있어서, 상기 그루브(400)의 적어도 일 측벽(410)에 1개 이상의 계단면(420)이 형성되고, 상기 계단면(420)에 인접하여 계단벽(430)이 형성되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어를 제공한다.

대 표 도 - 도3



(52) CPC특허분류
B60C 2200/06 (2013.01)
(72) 발명자
최정희
서울시 송파구 잠실6동 장미아파트 10-808
홍창효
대전광역시 서구 사마7길 21(도마동)

명 세 서

청구범위

청구항 1

트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하여 구성되고, 상기 트레드부(100)에 그루브(400)가 형성되는 공기입타이어에 있어서,

상기 그루브(400)의 적어도 일 측벽(410)에 1개 이상의 계단면(420)이 형성되고,

상기 계단면(420)에 인접하여 계단벽(430)이 형성되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 계단면(420)의 폭(w)은 2~30㎜인 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 계단면(420)의 말단부는 모따기 가공이 된 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 모따기 가공에서의 곡면의 반지름은 1~2㎜인 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 계단벽(430)에 커프(440)가 형성되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 커프(440)의 폭은 0.3~0.7㎜로 형성되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 7

제5항에 있어서,

상단의 계단벽(430)의 커프(440)와 하단의 계단벽(430)의 커프(440)가 연결되도록 형성되는 것을 특징으로하는 공기입타이어.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 그루브(400)의 저면에 스톤이젝터(450)가 형성되며,

상기 스톤이젝터(450)의 적어도 일 측벽에 1개 이상의 계단면(451)이 형성되고,

상기 계단면(451)에 인접하여 계단벽(452)이 형성되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 9

제8항에 있어서,

상기 계단벽(452)에 커프가 형성되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 공기입타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 그루브의 구조를 개량하여 그루브 및 블록에 집중되는 응력을 분산시키는 공기입타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 중하중용타이어에서는 커프(Kerf) 또는 사이프 (Sipe) 가 형성되는 것이 보통이다. 최근 각국의 구름저항(Rollong Resistence), 젖은노면에서의 그립(Wet Grip), 설명주행(Snow) 성능에 대한 규제가 강화됨에 따라 타이어의 성능향상을 위해 커프(Kerf) 또는 사이프 (Sipe)의 형태가 점차 변화하고 있다.

[0004] 현재까지 개발 및 양산되는 커프 (Kerf) 또는 사이프 (Sipe) 의 기술은 더블웨이브(Double wave ;embosse 형태), 레인드랍(Rain drop) 등의 기술을 적용시킨 것이 대부분이다. 이러한 커프 (Kerf) 또는 사이프 (Sipe) 들은 젖은 노면에서의 성능 향상 및 견인(Traction) 성능을 향상 시킬 수 있으며, 타이어 표면에서의 불규칙 마모를 제어 할 수 있게 된다.

[0005] 그러나, 레인드랍(Rain Drop) 기술로 인하여 타이어 제조시 사이프의 인출성이 떨어지고 불균일한 트레드의 블록강성을 유발하여 오히려 타이어에 나쁜 영향을 줄 수 있는 등의 문제가 있었다.

[0007] 이하, 관련된 선행기술들을 살펴본다. 하기 선행기술에 기재된 식별부호는 본원발명과는 무관하다.

[0008] 대한민국 등록특허 제10-1513362호 '스노우 타이어용 커프 구조' 는 반 실린더형 기둥의 외주면에 나선형의 돌기가 형성된 단위 구조가 연속적으로 일정거리 이격되어 형성되며, 상기 연속적으로 형성되는 단위 구조는 지그재그 형태로 볼록부와 오목부가 교차로 배치되는 스노우 타이어용 커프 구조에 관한 것으로, 본 발명의 커프 구조는 블록이 적정 수준으로 쓰러져 커프(kerf)로 구획된 트레드부의 작은 블록들에 의한 마찰력도 확보하면서 커프 본연의 기능인 긁는 힘도 유지할 수 있는 강성 최적화와 더불어 마모 말기에도 트레드 블록의 강성을 떨어뜨리고 설상에서의 커프 기능을 확보할 수 있는 효과가 있다. 제10-1513362호의 구성을 살펴보면 반 실린더형 기둥의 외주면에 나선형의 돌기가 형성된 단위 구조가 연속적으로 일정거리 이격되어 형성되며, 상기 연속적으로 형성되는 단위 구조는 지그재그 형태로 볼록부와 오목부가 교차로 배치되고, 상기 반 실린더형 기둥의 지름은 위쪽에서 아래쪽 방향으로 점차적으로 감소하는 것을 특징으로 하는 스노우 타이어용 커프구조를 취한다.

[0010] 대한민국 공개특허 제10-2015-0067406호 '스노우 타이어용 커프 구조'는 특정한 형상을 가지는 커프 패턴을 형성함으로써 트레드 블록의 강성을 향상시키면서도 에지 효과를 최적화시키고 접지 선단의 접지 면적을 감소시켜 접지압을 증대시킴으로써 스노우 성능을 향상시킬 수 있는 스노우 타이어용 커프 구조에 관한 것으로, 본 발명

의 커프 구조는 산 모양 기본구조의 정상부를 복수개의 피치로 나누어 뾰쪽한 부분이 스노우 노면과 닿는 부분을 증대시켜 타이어가 회전할 때 리딩부의 접지압을 증가시키며, 뾰족한 부분이 노면과 많이 닿아 마찰력이 증대되어 스노우 성능을 향상시킬 수 있으며, 또한 기존의 형태를 유지하면서 두께가 얇은 3D 커프 사이에 삼각형 형상의 돌출부를 형성함으로써 리딩부의 압력을 증대시키고 블록의 강성을 유지할 수 있는 효과가 있는 기술을 개시한 바 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0012] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-1513362호 '스노우 타이어용 커프 구조' 공고일자 2015년04월17일

(특허문헌 0002) 대한민국 공개특허 제10-2015-0067406호 '스노우 타이어용 커프 구조' 공개일자 2015년06월18일

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 인출시 타이어를 손상시킬 우려가 있는 레인드랍(Rain Drop) 등의 구조를 배제하면서도 안정적인 블록 및 그루브의 내구성을 확보하는 공기입타이어를 제공하는 것이다.

[0014] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0016] 상기 기술적 과제를 달성하기 위하여, 본 발명의 일실시예는 트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하여 구성되고, 상기 트레드부(100)에 그루브(400)가 형성되는 공기입타이어에 있어서, 상기 그루브(400)의 적어도 일 측벽(410)에 1개 이상의 계단면(420)이 형성되고, 상기 계단면(420)에 인접하여 계단벽(430)이 형성되는 공기입타이어를 제공한다.

발명의 효과

[0018] 본 발명의 실시예에 따르면, 그루브(Groove)에 다면 커프(Kerf)를 구비하여 그루브(Groove) 및 블록에 전해지는 응력을 분산시켜 최소화하는 효과를 기대할 수 있다. 즉, 그루브크랙(Groove Crack)이 자주 발생하는 그루브 걸리는 수직하중 분포를 다른 부위로 유도 함에 따라 그루브(Groove)내의 변형률을 낮추는 효과를 기대할 수 있다.

[0019] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0021] 도1은 블록에 국부적으로 응력이 집중되어 타이어표면에 크랙이 발생한 것을 도시한 사진이다.

도2는 블록에 국부적으로 응력이 집중되어 불규칙 마모가 발생한 것을 도시한 사진이다.

도3은 본 발명의 공기입타이어의 요부발췌사시도이다.

도4는 본 발명의 공기입타이어의 그루브의 요부단면도이다.

도5는 본 발명의 공기입타이어의 그루브의 구조를 설명하는 요부발췌사시도이다.

도6은 스톤이젝터를 적용한 실시예의 요부 단면도이다.

도7은 본 발명의 응력분산효과를 설명하기 위한 응력분포그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0022] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0023] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0024] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0026] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0027] 도 1은 블록에 국부적으로 응력이 집중되어 타이어표면에 크랙이 발생한 것을 도시한 사진이고, 도2는 블록에 국부적으로 응력이 집중되어 불규칙 마모가 발생한 것을 도시한 사진이다.

[0028] 현재의 트럭버스타이어(TBR)의 발전방향은 사용하는 용도에 따라 저연비, 고하중 및 견인(Traction) 성능을 요구하는 시장으로 발전되어 왔으며, 이런 성능향상을 위하여 하나의 방법인 커프(Kerf) 형성기술이 발전되어 왔다.

[0029] 본 발명은 그루브(Groove)에 다면 커프(Kerf)를 구비하여 그루브(Groove)에 전해지는 응력을 최소화하는 방법을 제공하고자 한다. 다면 커프(Kerf)로 인해 각 커프에 전해지는 단위면적당 힘의 크기를 분산시킴으로써 도1에 나타난 바와 같은 그루브크랙(Groove Crack), 도2에 나타난 바와 같은 불규칙 마모 및 칩컷(Chip-cut)등에 의한 타이어 표면 손상을 줄이고자 한다.

[0031] 이에, 본 발명은 도3 내지 도5에 도시된 바와 같이, 트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하여 구성되고, 상기 트레드부(100)에 그루브(400)가 형성되는 공기입타이어에 있어서, 상기 그루브(400)의 적어도 일 측벽(410)에 1개 이상의 계단면(420)이 형성되고, 상기 계단면(420)에 인접하여 계단벽(430)이 형성되는 공기입타이어를 제공한다.

[0032] 상기 계단면(420)의 폭(w)은 2~30㎜인 것이 바람직하며, 필요에 따라서는 상기 계단면(420)의 말단부에서 모따기가공을 할 수 있다. 상기 계단면(420)의 말단부가 모따기 가공이 된 경우, 상기 모따기 가공에서의 모따기된 곡면의 반지름은 1~2㎜인 것이 바람직하다.

[0033] 상기 계단벽(430)에 커프(440)가 형성되는 것이 바람직하며, 상기 커프(440)의 폭은 0.3~0.7㎜로 형성시킨다. 상기의 커프는 필요에 따라 도5의 커프(441)과 같이, 상단의 계단벽(430)의 커프(440)와 하단의 계단벽(430)의 커프(440)가 연결되도록 형성될 수도 있다.

[0035] 즉, 본 발명은 도시된 바와 같이, 그루브(400)의 일측벽(410)을 다단계의 계단형상으로 형성시키고, 각 계단마

다 커프(440)를 형성시키는 것이다.

[0036] 이 때 각 계단층은 횡단력 및 주행방향에서 각 각 독립적인 움직임 갖게 되어 종래의 그루브 및 각각의 리브(Rib)의 단일 움직임을 분산시키게 된다. 즉 그루브에 인접한 블록에서, 단위 면적당의 응력이 분산 되는 효과가 있으며, 이는 기존 대비 타이어 수명을 길게 해줄 뿐만 아니라 그루브크랙(Groove crack), 불규칙마모 등의 문제를 예방할 수 있다.

[0037] 그루브(400)의 깊이는, 타이어의 유형 및 설계목적에 따라 설정이 가능하며, 그루브(400)에 형성된 계단은 총 3계단 이상의 구조를 갖게 된다. 또한, 각 계단에 형성되는 커프(440)의 수는 각 계단마다 같거나, 다를 수 있다.

[0038] 상기의 커프(440) 삽입됨으로서 각 계단(Step)의 한 부위에 응력이 집중되는 것을 막을 수 있다. 이때, 커프(440)의 간격은 타이어의 주행 조건 및 시장 조건에 따라 개발자가 설정 할 수 있으며, 커프의 두께(Kerf Thickness)는 일반적으로 0.3㎜ ~ 0.7㎜ 의 범위내에서 설정한다.

[0039] 이와 같은 본 발명에 따르면, 기존 형상들은 타이어 Groove 배면에 커프를 삽입하거나 벽면에 삽입하여 제안하는 방법이었다면, 본 발명에서는 기존 TBR 타이어 Groove에 다단계 Multi-layer를 형성하고, 각 Layer마다의 Kerf를 삽입함으로써 각 Layer에서 타이어 외부에서 들어오는 힘을 보다 효율적으로 제어 가능한 것에 특징이 있다. Multi-Layer에서는 단위면적당 힘을 분산 시키고 이때 각 Layer에 삽입된 Kerf는 기존 Kerf의 효과를 내게 되어 균일한 마모진행을 확보할 수 있게 되며, 기존 TBR 타이어에서 발생하던 Chip-cut과 같은 뜯김현상에 있어서도 고른 힘의 분산을 통해 기존 Block 형상 대비 높은 안전율을 가질 수 있게 된다.

[0041] 또한, 본 발명은 이에 나아가 스톤이젝터를 구비한 공기입타이어를 제공한다. 도6은 스톤이젝터를 적용한 실시예의 요부 단면도이다. 도6에서의 실시예에서는 상기 그루브(400)의 저면에 스톤이젝터(450)가 형성되며, 상기 스톤이젝터(450)의 적어도 일 측벽에 1개 이상의 계단면(451)이 형성되고, 상기 계단면(451)에 인접하여 계단벽(452)이 형성된다. 상기 계단벽(452)에는 상기 그루브의 경우와 마찬가지로 커프가 형성된다. 이러한 구성은 스톤이젝터(450)의 응력집중에 따른 파손을 효과적으로 예방할 수 있다.

[0043] 도7은 본 발명의 응력분산효과를 설명하기 위한 응력분포그래프이다. 본 발명의 핵심기술은 타이어(특히, 트럭버스용타이어)에서 자주 발생하는 두 가지 형태의 그루브크랙(Groove Crack) 방지에 유리하다. 본 발명은 그루브크랙(Groove Crack)이 자주 발생하는 숄더그루브(Shoulder Groove)에 걸리는 수직하중 분포를 다른 부위로 유도 함에 따라 그루브(Groove)내의 변형률을 낮추는 효과를 기대할 수 있다.

[0044] 수직 하중에 큰 영향을 받는 최대주변형(MAX Principal Strain)이 그루브(Groove) 배면에서 발생하는 크랙(Crack)을 유발하는 원인인 바, 본 발명을 적용한 경우, 도7의 그래프의 첫 번째 컬럼에서 나타난 바와 같이, 그 수준이 현용대비 78%로 감소하였다. 변형률이 22% 감소함으로 그루브(Groove) 배면에서 발생하는 크랙(Crack) 발생을 효과적으로 억제할 수 있다.

[0045] 그루브(Groove) 배면과 트레드블록(Tread Block)이 만나는 모서리에서 발행하는 크랙(Crack)은 원주방향의 변형율에 의하여 발생하며 본 발명을 적용하였을시 그 수준이 도7의 두 번째 컬럼에서 나타난 바와 같이, 현용대비 88%로 감소하였다. 즉, 본 발명의 계단 형태의 Groove 외벽이 모서리에서 집중되던 변형을 분산시키는 역할을 하게 된다.

[0047] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0048] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0050] 100: 트레드부

110: 블록

200: 사이드월부

300: 비드부

400: 그루브

410: 측벽

420: 계단면

430: 계단벽

440: 커프

450: 스톤이젝터

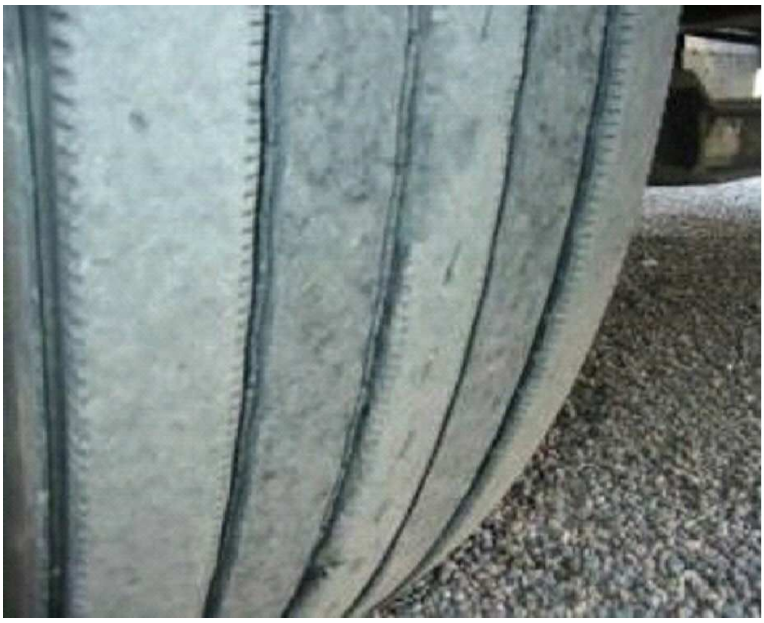
451: 계단면

452: 계단벽

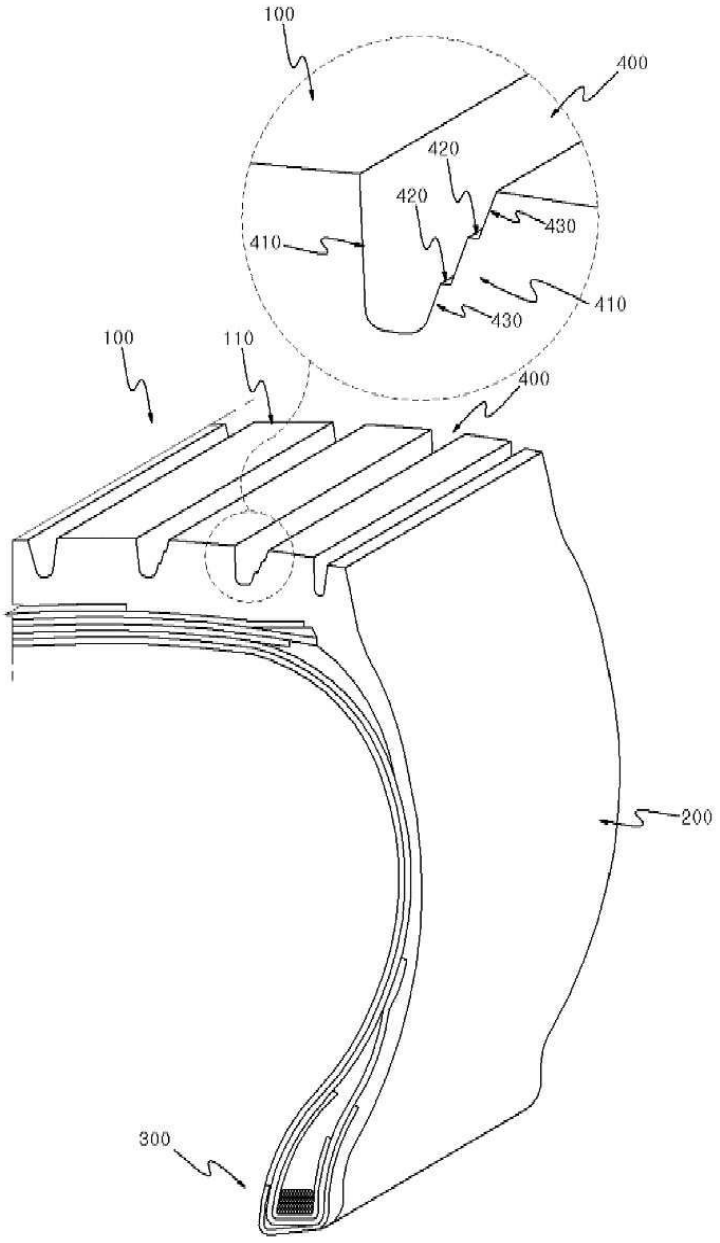
도면

도면1

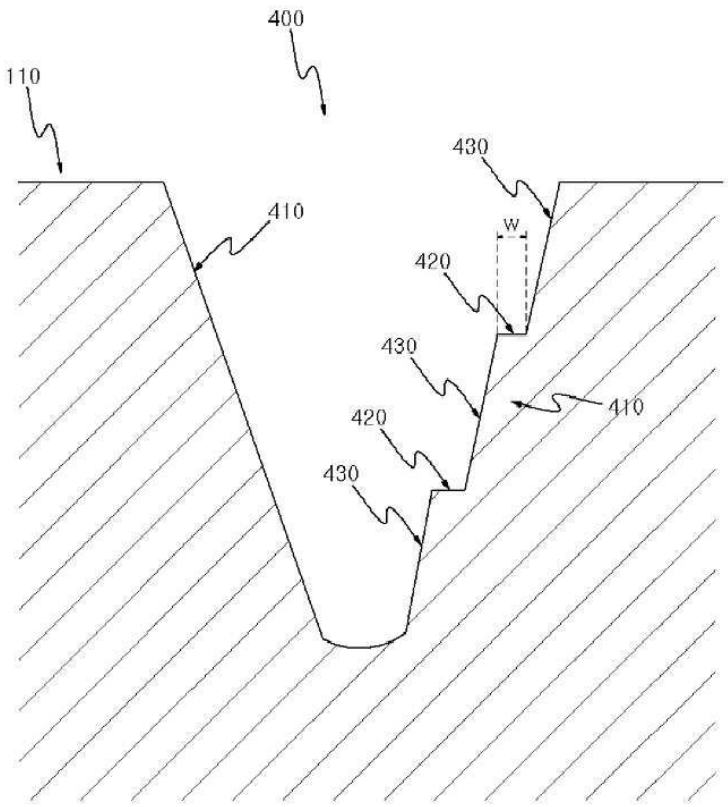
도면2



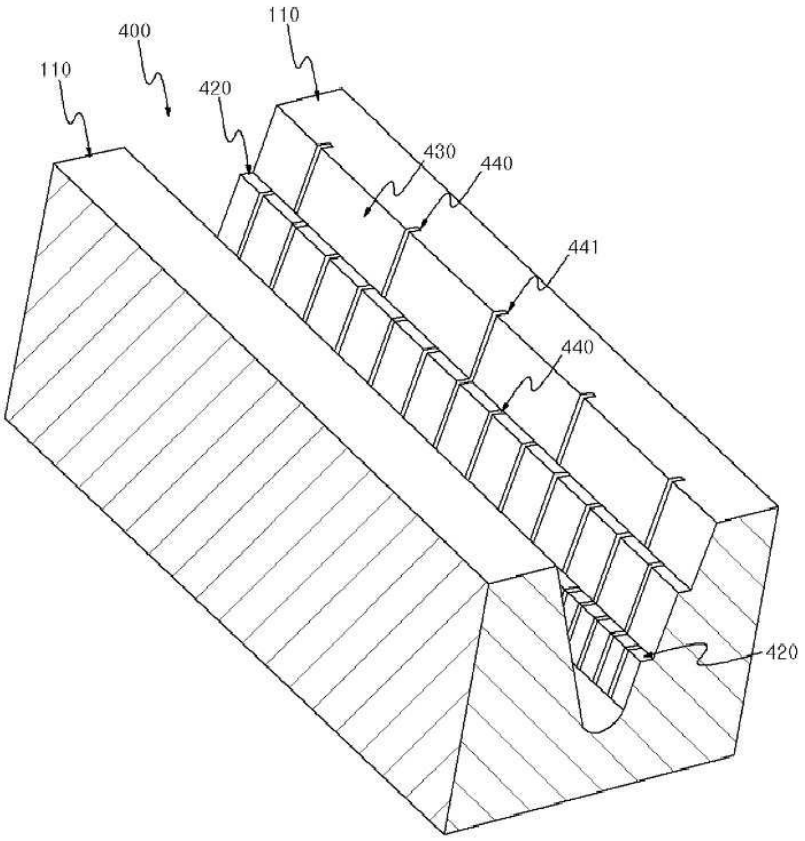
도면3



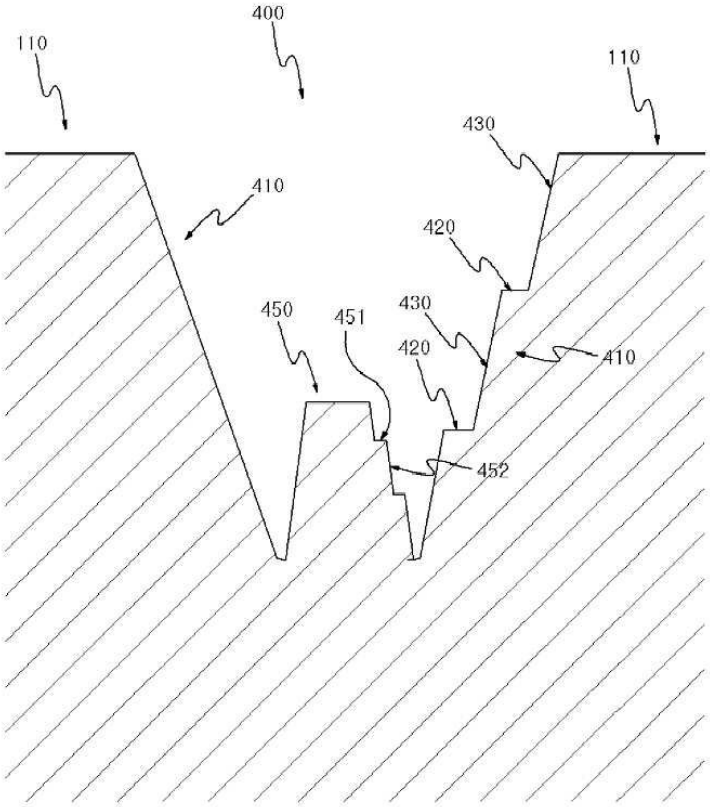
도면4



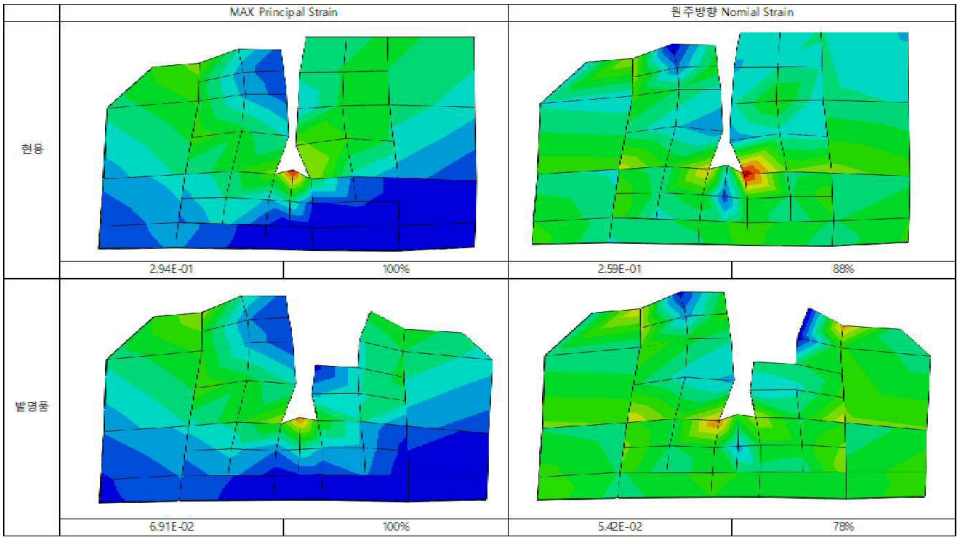
도면5



도면6


400
110
110
430
410
420
450
451
430
420
410
452

도면7


MAX Principal Strain
원주방향 Nomial Strain
현용
2.94E-01
100%
2.59E-01
88%
발명품
6.91E-02
100%
5.42E-02
78%